



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 2

Laboratorio de Física IV
93.61

Determinación de la carga específica del electrón

Grupo N° 55

Juan Ignacio Fogolin Lagares
Rita Moschini
Agustín Alejandro Montoto

Legajo: 66409
Legajo: 67026
Legajo: 65511

Fecha de entrega: 8 de octubre de 2026

Fecha de aprobación:

Comentarios y observaciones del docente:

Índice

1. Introducción Teórica	1
1.1. Campo magnético de las bobinas de Helmholtz	2

1 Introducción Teórica

El objetivo del experimento es determinar la relación entre la carga eléctrica y la masa del electrón, denominada también *carga específica* del electrón:

$$\frac{e}{m}.$$

Para ello, se analiza el movimiento de un electrón que ingresa con velocidad v en una región donde existe un campo magnético uniforme B , perpendicular a la velocidad de la partícula.

En estas condiciones, el electrón experimenta una fuerza magnética de módulo

$$F = evB \quad (1)$$

donde e representa el módulo de la carga del electrón, v su velocidad y B la intensidad del campo magnético.

Como la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, no modifica el módulo de esta última, sino que cambia continuamente su dirección. Por este motivo, el electrón describe una trayectoria circular. La fuerza necesaria para mantener este movimiento es la fuerza centrípeta, cuyo módulo está dado por

$$F = \frac{mv^2}{r} \quad (2)$$

donde m es la masa del electrón y r es el radio de la trayectoria.

Igualando la fuerza magnética 1 con la fuerza centrípeta 2 se obtiene

$$evB = \frac{mv^2}{r}. \quad (3)$$

Por otro lado, antes de ingresar en la región donde actúa el campo magnético, el electrón es acelerado mediante una diferencia de potencial U_A . La energía cinética que adquiere como consecuencia de esta aceleración puede expresarse como

$$eU_A = \frac{1}{2}mv^2 \quad (4)$$

De esta expresión se obtiene

$$v^2 = \frac{2eU_A}{m} \quad (5)$$

A partir de las ecuaciones anteriores es posible eliminar la velocidad v y expresar directamente la relación carga-masa del electrón en función de las magnitudes que pueden medirse experimentalmente.

Partiendo de la ecuación 3 se puede escribir

$$\frac{e}{m} = \frac{v}{rB}.$$

Elevando al cuadrado esta expresión y utilizando la expresión 5 se obtiene finalmente

$$\frac{e}{m} = \frac{2U_A}{(rB)^2} \quad (6)$$

Por lo tanto, si se determinan experimentalmente el radio r de la trayectoria del electrón, la intensidad del campo magnético B y la tensión de aceleración U_A , es posible calcular la relación carga-masa e/m .

1.1 Campo magnético de las bobinas de Helmholtz

El campo magnético necesario para desviar la trayectoria de los electrones se genera mediante las bobinas de Helmholtz. Para este tipo de configuración, el campo magnético en la región central puede expresarse como

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{1,5} \frac{\mu_0 n i}{R},$$

donde μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío, n es el número de vueltas de cada bobina, i es la corriente que circula por ellas y R es el radio de las bobinas.

En el montaje experimental utilizado, el número de vueltas es $n=124$ y el radio de las bobinas es $R=0,15$ m. Sustituyendo la expresión del campo magnético en la ecuación obtenida anteriormente para e/m , resulta

$$\frac{e}{m} = \frac{2U_A}{\left[\left(\frac{4}{5}\right)^{1,5} \frac{\mu_0 n i}{R} r\right]^2}.$$

Esta última expresión relaciona directamente la carga específica del electrón con las magnitudes que pueden determinarse durante el experimento: la tensión de aceleración U_A , el radio r de la trayectoria, la corriente i que circula por las bobinas y los parámetros geométricos del sistema de Helmholtz.